Nama : Syairra Putri Aprilliana

NIM : 191344028

Kelas : 3-TNK

"UTS SISKOMDIG"

Soal :

1) Jelaskan disertai gambar seperlunya mengapa sistem komunikasi digital lebih tahan noise dan interferensi jika dibanding dengan sistem komunikasi analog

2) Gambar & jelaskan secara singkat proses-proses pada sistem PCM, baik di pengirim maupun di penerima

3) Jelaskan secara singkat, disertai gambar seperlunya, susunan frame PCM 30+2

4) Jelaskan disertai gambar prinsip PCM-TDM

5) Jelaskan disertai gambar seperlunya yang saudara ketahui tentang DPCM

6) Sinyal PCM Kode Biner : 10100100010001000001, gambarkan bentuk sinyal tersebut dalam format sinyal HDB-3

7) Sinyal informasi memiliki 4 bit di setiap sinyalnya. Jika yang dikirimkan adalah 1000 sinyal per detik. Tentukan Baud rate dan Bit rate nya!

8) Gambar dan jelaskan secara singkat diagram blok pembangkit / modulator PSK & phasa.

9) Tentukan baud rate dan bit rate untuk 8 PSK dengan bandwidth 5000 Hz

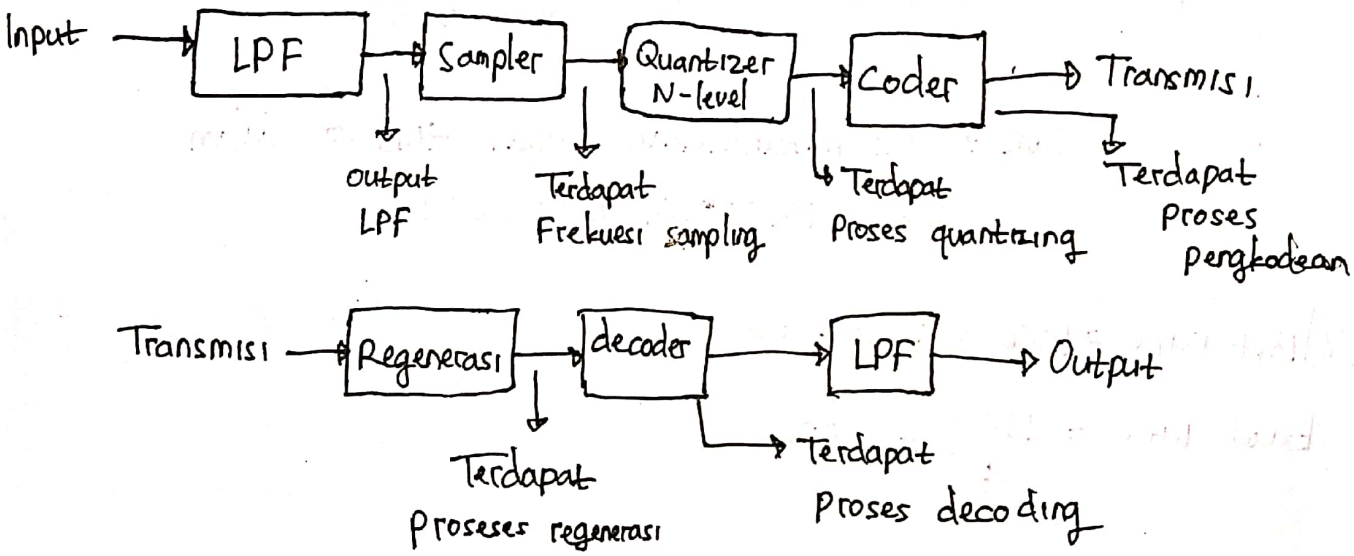
10) Gambarkan sinyal yang dibentuk apabila mengirimkan informasi berupa 110010101 untuk ASK, FSK, BPSK dan QAM-4!

Dipindai dengan CamScanner

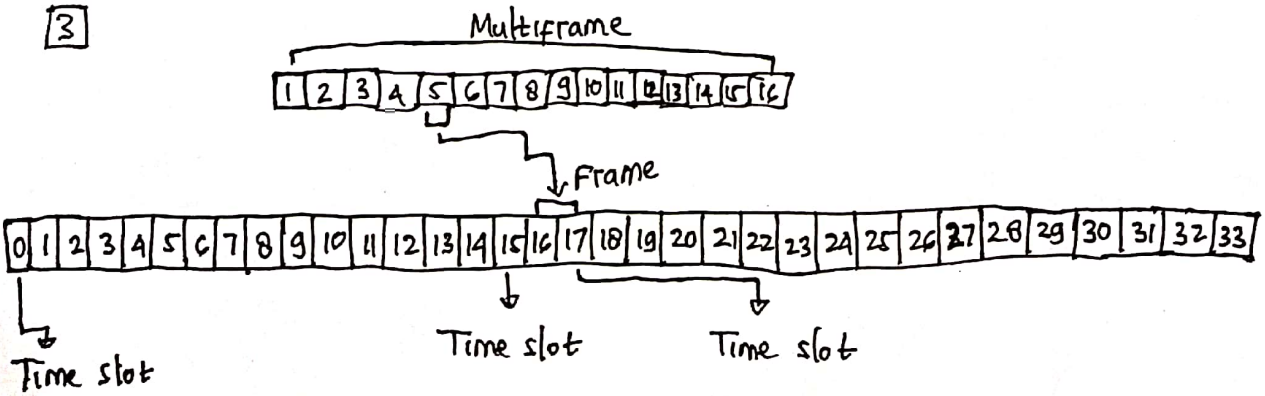
jawab :

1. Sistem komunikasi digital lebih tahan noise dan interferensi dikarenakan memiliki kemampuan sinyal digital untuk meminimumkan / menekan pengaruh bising & interferensi dibandingkan dengan sistem komunikasi analog. Selain itu sinyal-sinyal digital dapat dibentuk kembali atau dibangkitkan kembali selama transmisi. Penggunaan yang meluas pada komputer dalam merangani segala macam data pun merupakan salah satu faktor bahwa sistem komunikasi digital lebih tahan lama dibandingkan sistem komunikasi analog.

2. Proses pada PCM terdiri dari 4 proses diantaranya adalah proses sampling, quantizing, coding dan decoding.



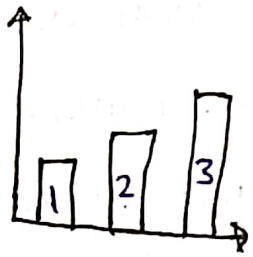
3.



Gambar ini menunjukkan susunan frame PCM 30+2

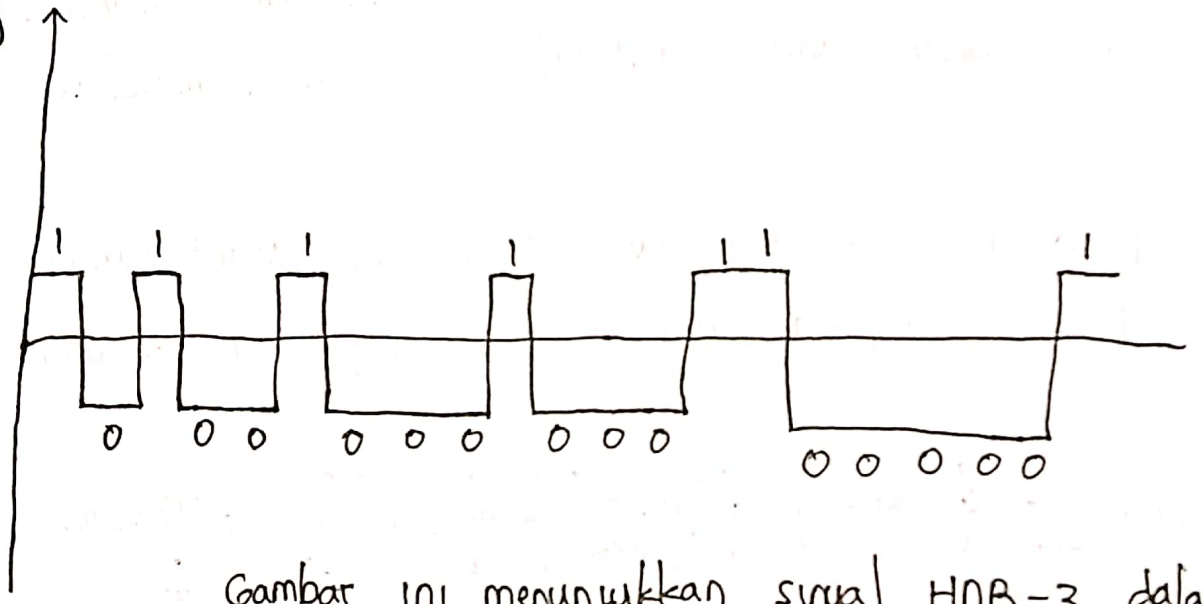
Dipindai dengan CamScanner

5 DPCM merupakan sebuah prosedur mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, yang mana sinyal analog diambil dari contoh dan kemudian perbedaan antara nilai sampel aktual dan nilai prediksinya dikuantisasi, dikodekan membentuk nilai digital.



Sinyal 1, 2, 3 merupakan sampel PAM yang dikuantisasi, dikodekan, penuh.

6.)



Gambar ini menunjukkan sinyal HDB-3 dalam kode 10100100010001100000 1

7) Bit rate = 1000 x 4 = 4000

Baud rate = $\frac{1000}{4}$ = 250

Dipindai dengan CamScanner